부모용 진행 안내 · 원의 중심과 현

중3 수학 · 원의성질 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-CHORD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 종이 2장과 컵(원 그리기), 가위, 자, 색연필, 공책, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 원의 중심에서 현에 내린 수선이 현을 이등분함을 종이 접기로 확인하고 직각삼각형의 합동(RHS)으로 설명하며, 반지름·중심과 현 사이의 거리·현의 길이 중 두 가지를 알 때 피타고라스 정리로 나머지를 구한다(답이 근호이면 간단히).
확인 종이 접기(S04), RHS 설명(S05, S14 ②, 활동지 4), 현의 길이·거리 구하기(S06, S07, S12 ①②, S14 ①, 활동지 1)
성공 기준 ‘OA = OB, OM 공통, 직각이므로 RHS 합동, AM = BM’이라고 말하고, 반지름 6 cm·거리 4 cm인 현의 길이를 AM = 2√5에서 2배 해 4√5 cm로 구한다.

목표 B 한 원에서 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이가 같음(그 역도 성립)을 RHS 합동으로 설명하고, 이를 이용해 현의 길이·반지름·삼각형의 각을 구한다.
확인 같은 거리의 두 현(S09), 연습(S10, S11), 혼자 해 보기(S12 ③), 마무리(S14 ③), 활동지 2·3
성공 기준 OM = ON, AB = 24 cm이면 CD = 24 cm, CN = 12 cm, 반지름 13 cm로 구하고, 원 위의 세 점으로 된 삼각형에서 OM = ON이면 AB = AC라서 두 밑각이 같다고 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 이등변삼각형의 성질
- 피타고라스 정리

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(이등변삼각형의 성질, 피타고라스 정리)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
중심에서 현에 그은 선분이면 수직이 아니어도 현을 이등분한다고 생각한다.	비스듬한 선분은 현을 똑같이 나누지 않는 그림을 보이고, RHS 합동에 직각이 필요함을 짚는다(S05, S08).

현의 절반(AM)을 구하고 2배 하지 않아 현의 길이로 답한다.	마지막 단계 'AB = 2 × AM'을 따로 쓰고 소리 내어 말하게 한다(S06, S07 다, S13).
피타고라스 정리에서 빗변을 잘못 잡아 반지름을 구할 때 빼거나 현의 절반을 구할 때 더한다.	직각의 맞은편 변(반지름)이 빗변임을 색칠해 표시하고 '빗변^2 = 나머지 두 변의 제곱의 합'으로 식을 세우게 한다(S02 ②, S06, S10 ③).

오늘 다루지 않는 것 원의 중심에서 현에 내린 수선이 현을 이등분함(RHS 합동), 현의 수직이등분선이 원의 중심을 지남(종이 접기·노트), 중심에서 같은 거리에 있는 두 현의 길이가 같음과 그 역, 이를 이용한 현의 길이·중심과 현 사이의 거리·반지름(피타고라스 수 또는 간단히 한 근호)과 삼각형의 각 구하기를 다룬다. 원의 접선(다음 차시), 원주각, 원에 내접하는 사각형, 두 원의 공통현, 작도로 원의 중심 찾기는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(이등변삼각형, 피타고라스 정리, RHS 합동, 현)	약 3분	—
S03	중심에서 현에 내린 수선과 중심까지의 거리	약 2분	A
S04	종이 원 접기로 수선이 현을 이등분함을 확인	약 3분	A
S05	RHS 합동으로 수선이 현을 이등분함을 설명	약 3분	A
S06	피타고라스 정리로 현의 길이 구하기(시범)	약 3분	A
S07	안내받는 연습(현의 길이·중심까지의 거리)	약 4분	A
S08	오개념 비교(수직이 아니어도 이등분한다)	약 2분	A
S09	중심에서 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다	약 3분	B
S10	안내받는 연습(같은 거리의 두 현)	약 3분	B
S11	안내받는 연습(같은 거리의 현과 이등변삼각형)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 2분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(이등변삼각형의 성질, 피타고라스 정리)	약 5분	—

장별 안내



S01 원의 중심과 현 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

원의 중심에서 현에 수직으로 그은 선분이 현을 어떻게 나누는지 궁금하게 만들며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원 위의 두 점을 이은 선분을 현이라고 했지? 원의 중심에서 이 현에 수직으로 선을 그으면, 현이 어떻게 나뉠 것 같아?”
- “오늘은 이 성질을 설명하고, 이를 이용해 현의 길이를 구해 볼 거야.”

예상 답

- “반으로 나뉘어요.” “잘 모르겠어요.” 어떤 답이든 괜찮습니다.

막히면

- 컵을 대고 종이에 원을 그려 현을 하나 긋고, 가운데쯤에서 수직으로 선을 그어 보게 합니다.

주의

- 오늘은 중2의 직각삼각형의 합동(RHS)과 피타고라스 정리를 함께 씁니다.
- 준비물: 종이 2장, 컵(원 그리기), 가위, 자, 공책, 활동지. 계산기는 쓰지 않습니다.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(이등변삼각형, 피타고라스 정리, RHS 합동, 현) · 약 3분

중1의 현, 중2의 피타고라스 정리·이등변삼각형의 성질·직각삼각형의 합동(RHS)을 확인합니다. 오늘 모두 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 빗변이 어느 변인지 먼저 찾아 봐. 빗변의 제곱은 다른 두 변의 제곱의 합이었지?”
- “④에서 R은 직각, H는 빗변, S는 변이야. 어떤 두 직각삼각형이 합동이었지?”

정답

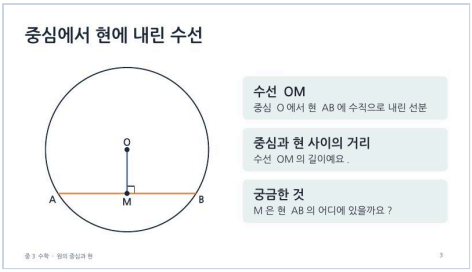
- ① 현
- ② 12 cm ($13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144 = 12^2$)
- ③ 수직이등분한다
- ④ 직각삼각형에서 빗변과 다른 한 변의 길이가 각각 같으면 합동

막히면

- ②③이 흔들리면 S16(보충)을 먼저 보고, 그래도 어려우면 중2 ‘피타고라스 정리’, ‘이등변삼각형의 성질’을 다시 합니다.
- ④가 흔들리면 중2 ‘직각삼각형의 합동’을 다시 봅니다.

주의

- ②에서 $13^2 + 5^2$처럼 더하면 빗변을 잘못 잡은 것입니다. 오늘 반지름이 빗변이 되는 곳에서 같은 실수가 나옵니다(M3).



S03 중심에서 현에 내린 수선 · 중심에서 현에 내린 수선과 중심까지의 거리 · 약 2분

중심에서 현에 내린 수선, 수선의 발 M, 중심과 현 사이의 거리(OM)라는 말을 익히고, M의 위치를 예상하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “O에서 현 AB에 수직으로 내린 선분을 수선, 만나는 점 M을 수선의 발이라고 해.”
- “O에서 현까지의 거리는 OM의 길이야. 비스듬히 재지 않고 수직으로 재.”
- “M은 현 AB의 어디쯤 있을 것 같아? A와 B 중 어느 쪽에 더 가까울까?”

예상 답

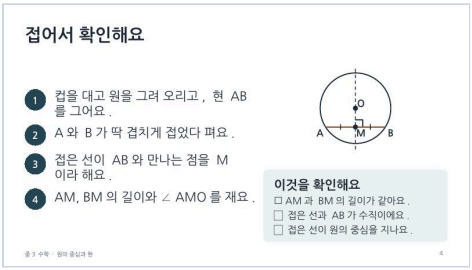
- “가운데요. AM과 BM이 같아 보여요.”

막히면

- 자를 그림의 AM과 BM에 대어 보게 합니다.

주의

- ‘같아 보인다’는 아직 까닭이 아닙니다. 다음 두 장에서 접기와 합동으로 확인합니다.



S04 접어서 확인해요 · 종이 원 접기로 수선이 현을 이등분함을 확인 · 약 3분

A와 B를 겹치게 접은 선은 AB의 수직이등분선이고, 이 선이 원의 중심을 지난다는 것을 종이로 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “A와 B가 겹치게 접으면 접은 선은 AB를 어떻게 나눌까?”
- “원을 반으로 접어 두 번 접은 선이 만나는 곳이 중심이야. 오늘 접은 선이 그 중심을 지나니?”

예상 답

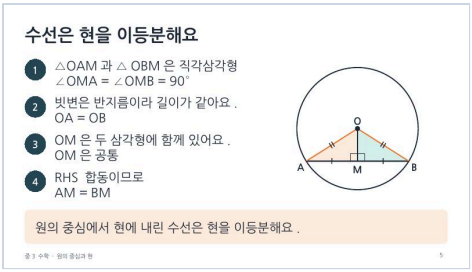
- “AM과 BM이 같아요. 수직이에요.” “중심을 지나요.”

막히면

- 부모가 첫 접기를 함께 하며 A와 B를 손으로 맞춰 줍니다.
- 중심을 찾으려면 원을 반으로 두 번(다른 방향으로) 접은 선의 교점을 표시합니다.

주의

- 거꾸로 말하면 ‘현의 수직이등분선은 원의 중심을 지난다’입니다. 깨진 원 조각의 중심을 찾을 때 씁니다(활동지 5).
- 길이가 1~2 mm 다른 것은 접기 오차입니다. 가위는 날을 몸 밖으로 향하게 씁니다.



S05 수선은 현을 이등분해요 · RHS 합동으로 수선이 현을 이등분함을 설명 · 약 3분

중심에서 현에 내린 수선이 현을 이등분함을 직각삼각형의 합동(RHS)으로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “△OAM과 △OBM은 어떤 삼각형이야? 빗변은 어느 변이지?”
- “OA와 OB는 둘 다 무엇이니까 길이가 같아?”
- “빗변과 다른 한 변이 같은 직각삼각형이니까 무슨 합동이야? 그러면 AM과 BM은?”

예상 답

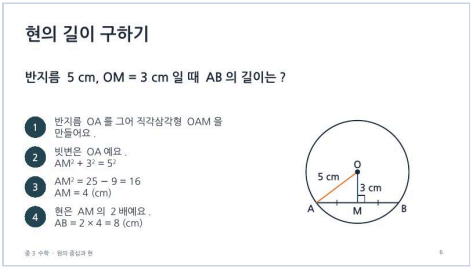
- “직각삼각형이에요. 빗변은 OA, OB예요.” “반지름이라 같아요.” “RHS 합동이라 AM = BM이에요.”

막히면

- S16의 이등변삼각형 그림을 보여 주고 △OAB가 OA = OB인 이등변삼각형임을 확인합니다. 꼭지각의 이등분선이 밑변을 수직이등분했던 것과 같은 이야기입니다.

주의

- ‘이등분’은 똑같이 둘로 나눈다는 뜻입니다. AB = 2AM이므로 현의 길이는 AM의 2배입니다(M2).
- 수선이어야 합니다. 비스듬히 그은 선분은 현을 이등분하지 않습니다(S08, M1).



S06 현의 길이 구하기 · 피타고라스 정리로 현의 길이 구하기(시범) · 약 3분

반지름, 중심과 현 사이의 거리, 현의 절반이 직각삼각형의 세 변이 됨을 보이고 피타고라스 정리로 현의 길이를 구하는 시범을 보입니다.

이렇게 말해 보세요

- “반지름 OA를 그으면 직각삼각형이 생겨. 직각은 어디에 있지? 그럼 빗변은?”
- “AM의 제곱에 3의 제곱을 더하면 5의 제곱이야. AM은 얼마일까?”
- “AM이 4 cm이면 현 AB는?”

예상 답

- “직각은 M, 빗변은 OA예요.” “AM = 4 cm예요.” “AB = 8 cm예요.”

정답

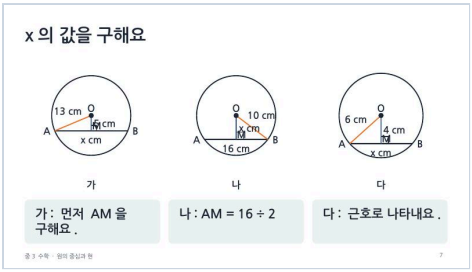
- AM = 4 cm, AB = 8 cm

막히면

- 직각삼각형 OAM만 공책에 따로 크게 그리고 세 변에 5, 3, □를 적게 합니다.

주의

- AM = 4에서 멈추고 답을 4 cm로 쓰는 실수가 많습니다(M2). 마지막에 2배 하는 단계를 꼭 소리 내어 말하게 합니다.
- 길이는 양수이므로 $AM^2 = 16$에서 AM = 4만 씁니다(−4는 길이가 아님).



S07 x의 값을 구해요 · 안내받는 연습(현의 길이·중심까지의 거리) · 약 4분

도움을 받으며 반지름·거리·현의 길이 중 두 가지로 나머지 하나를 구합니다. 다는 답이 근호로 나옵니다.

이렇게 말해 보세요

- “어느 삼각형이 직각삼각형이야? 빗변은?”
- “나는 현의 길이가 주어졌어. AM은 얼마부터 구해야 할까?”
- “다는 $AM^2 = 36 - 16 = 20$이야. 20의 양의 제곱근을 간단히 하면?”

정답

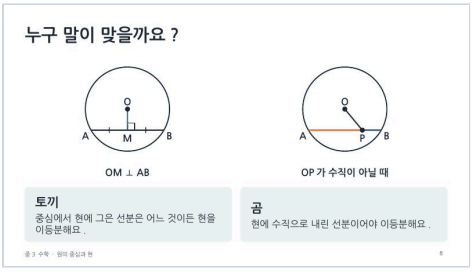
- 가: $x = 24$ ($AM^2 = 13^2 - 5^2 = 144$, $AM = 12$, $AB = 24$)
- 나: $x = 6$ ($AM = 8$, $OM^2 = 10^2 - 8^2 = 36$)
- 다: $x = 4\sqrt{5}$ ($AM^2 = 6^2 - 4^2 = 20$, $AM = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$, $AB = 2 \times 2\sqrt{5} = 4\sqrt{5}$)

막히면

- 세 변 가운데 ‘빗변 = 반지름’을 먼저 색칠하게 합니다.
- 다에서 $\sqrt{20} = \sqrt{(2^2 \times 5)} = 2\sqrt{5}$임을 같이 확인합니다(근호의 곱셈과 나눗셈).

주의

- 다를 $2\sqrt{5}$ cm로 답하면 현의 절반만 구한 것입니다(M2).
- 읽는 법: $4\sqrt{5}$는 ‘4 루트 5’입니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(수직이 아니어도 이등분한다) · 약 2분

중심에서 현에 그은 선분이면 모두 현을 이등분한다는 생각(M1)을 그림으로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “오른쪽 그림에서 AP와 PB의 길이는 같아?”
- “S05에서 합동을 말할 때 어떤 각이 꼭 필요했지?”

예상 답

- “AP가 훨씬 길어요.” “90°인 각이요.”

정답

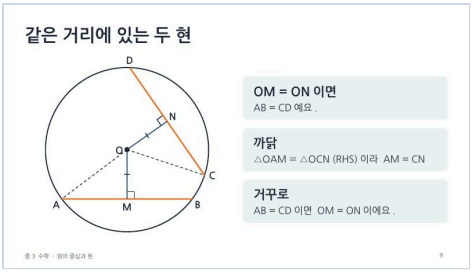
- 곰이 맞습니다. RHS 합동에는 직각($\angle OMA = \angle OMB = 90°$)이 필요하므로 수선일 때만 현을 이등분합니다.

막히면

- 종이 원에 비스듬한 선분을 그어 AP와 PB를 자로 재어 비교합니다.

주의

- 반대로 ‘중심과 현의 중점을 이은 선분은 현에 수직’인 것은 맞습니다(SSS 합동). 필요하면 노트로만 알려 줍니다.
- 지치면 여기서 쉬고, 다음에 S09부터 이어도 됩니다.



S09 **같은 거리에 있는 두 현** · 중심에서 같은 거리에 있는 두 현의 길이는 같다 · 약 3분

한 원에서 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현의 길이가 같음(그 역도 성립)을 RHS 합동으로 설명합니다.

이렇게 말해 보세요

- “△OAM과 △OCN을 보자. 둘 다 직각삼각형이지? 빗변 OA와 OC는? OM과 ON은?”
- “그럼 무슨 합동이고, AM과 CN은 어때? 현 AB와 CD는?”
- “거꾸로 두 현의 길이가 같으면 중심까지의 거리도 같을까?”

예상 답

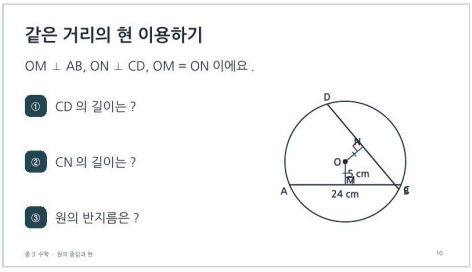
- “OA = OC는 반지름이고, OM = ON이라 RHS 합동이에요.” “AM = CN이라 AB = CD예요.” “네, 같아요.”

막히면

- 두 직각삼각형 OAM, OCN만 색연필로 칠하고 같은 변에 같은 표시를 하게 합니다.

주의

- AB = 2AM, CD = 2CN이므로 AM = CN이면 AB = CD입니다.
- 거꾸로(AB = CD이면 OM = ON)도 AM = CN, OA = OC로 RHS 합동이 되어 성립합니다.



S10 **같은 거리의 현 이용하기** · 안내받는 연습(같은 거리의 두 현) · 약 3분

도움을 받으며 같은 거리의 두 현은 길이가 같음을 쓰고, 피타고라스 정리로 반지름까지 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “OM과 ON에 같은 표시가 있지? 그러면 두 현 AB와 CD의 길이는?”
- “수선은 현을 이등분하니까 CN은?”
- “반지름 OC는 어느 직각삼각형의 빗변이야?”

정답

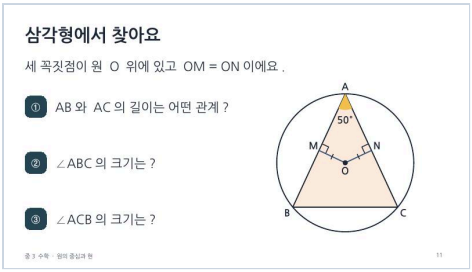
- ① 24 cm (OM = ON이므로 AB = CD)
- ② 12 cm (24 ÷ 2)
- ③ 13 cm ($OC^2 = 12^2 + 5^2 = 169$)

막히면

- ③이 어려우면 △OCN을 공책에 크게 그리고 CN = 12, ON = 5를 적게 합니다.

주의

- ③에서 $12^2 - 5^2$처럼 빼면 빗변을 잘못 잡은 것입니다. 반지름이 빗변이므로 더합니다(M3).



S11 삼각형에서 찾아요 · 안내받는 연습(같은 거리의 현과 이등변삼각형) · 약 3분

두 변 AB, AC가 원의 현이고 중심에서 같은 거리에 있으므로 길이가 같음을 찾고, 이등변삼각형의 밑각으로 각을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “AB와 AC는 원 위의 두 점을 이었으니 무엇이야? 중심까지의 거리 OM, ON은?”
- “AB = AC이면 △ABC는 어떤 삼각형이야? 두 밑각은?”

정답

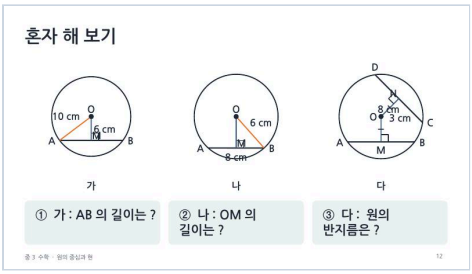
- ① AB = AC (중심에서 같은 거리에 있는 두 현)
- ② 65° ((180° − 50°) ÷ 2)
- ③ 65°

막히면

- AB, AC를 색연필로 덧그리고 ‘현’이라고 적게 합니다.

주의

- 삼각형의 변도 원 위의 두 점을 이으면 현입니다. 이 장면은 시험에 자주 나옵니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 수선이 현을 이등분함(A)과 같은 거리의 두 현(B)을 이용해 길이를 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 어떤 직각삼각형을 썼는지도 말해 줘.”

정답

- ① 16 cm ($AM^2 = 10^2 - 6^2 = 64$, AM = 8, AB = 16)
- ② $2\sqrt{5}$ cm (BM = 4, $OM^2 = 6^2 - 4^2 = 20$, $OM = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$)
- ③ 5 cm (OM = ON이므로 AB = CD = 8, CN = 4, $OC^2 = 4^2 + 3^2 = 25$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “빗변은 어느 변이야? 현의 절반은 얼마야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 함께 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 현의 절반에서 멈추는 실수와 빗변을 잘못 잡는 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? ②에서 BM은 왜 4 cm야?”

정답

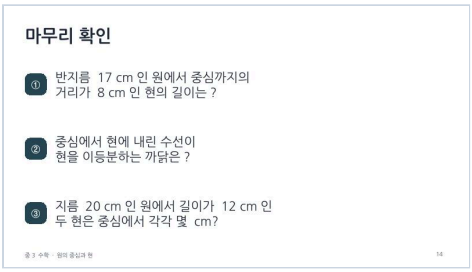
- ① 16 cm ② 2√5 cm ③ 5 cm

막히면

- ①②가 틀리면 S05·S06으로, ③이 틀리면 S09·S10으로 돌아갑니다.

주의

- ②를 √20 cm로 답했다면 맞지만, 근호 안을 간단히 해 2√5 cm로 쓰게 합니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 2분

그림 없이 처음 보는 문제로 현의 길이 구하기(A), 까닭 설명(A), 같은 길이의 두 현과 중심까지의 거리(B)를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “그림을 공책에 직접 그려서 풀어도 돼.”
- “③은 지름이 주어졌어. 반지름은?”

정답

- ① 30 cm ($AM^2 = 17^2 - 8^2 = 225$, AM = 15, AB = 30)
- ② △OAM과 △OBM에서 ∠OMA = ∠OMB = 90°, OA = OB(반지름), OM은 공통이므로 RHS 합동이고 AM = BM
- ③ 둘 다 8 cm (반지름 10, 현의 절반 6, $10^2 - 6^2 = 64$. 길이가 같은 두 현은 중심에서 같은 거리)

막히면

- ②의 까닭이 어려우면 S05 그림만 다시 보여 주고 스스로 말하게 합니다.

주의

- ③에서 지름 20을 반지름으로 쓰면 √(400 − 36)처럼 됩니다. 반지름부터 구하게 합니다.
- 까닭까지 말하면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “중심에서 현에 수선을 그으면 현은 어떻게 돼? 같은 거리의 두 현은?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “수선이 현을 반으로 나눠요. 같은 거리에 있으면 길이가 같아요.”

정답

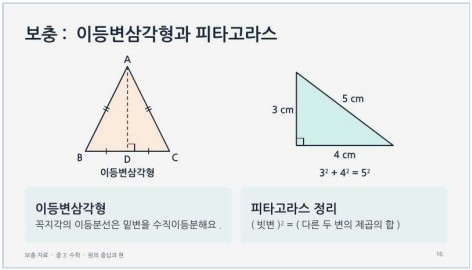
- ① 24 cm (AM = 12)
- ② 10 cm
- ③ 이등분한다

막히면

- S05와 S09를 나란히 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘원의 접선’에서도 반지름과 직각삼각형, RHS 합동을 씁니다.



S16 보충: 이등변삼각형과 피타고라스 · 선수 학습 보충(이등변삼각형의 성질, 피타고라스 정리) · 약 5분

S02가 흔들리면 이등변삼각형의 성질과 피타고라스 정리를 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “AB = AC인 삼각형을 종이로 오려 A를 지나게 반으로 접어 볼래? 접은 선은 BC를 어떻게 나눴어?”
- “3, 4, 5인 직각삼각형에서 $3^2 + 4^2$은? 5^2은?”

정답

- 접은 선은 BC의 중점을 지나고 BC에 수직이다(BD = CD).
- $9 + 16 = 25 = 5^2$

막히면

- 모눈종이에 가로 3칸, 세로 4칸인 직각삼각형을 그리고 빗변을 자로 재어 5 cm인지 확인합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘이등변삼각형의 성질’과 ‘피타고라스 정리’(중2)를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① AM 6 cm, AB 12 cm ② AM 5 cm, OA 13 cm ($12^2 + 5^2 = 169$) ③ AM 2 cm, OM $\sqrt{5}$ cm ($3^2 - 2^2 = 5$)
2	① 30 cm (OM = ON이므로 AB = CD) ② 17 cm (CN = 15, $OC^2 = 15^2 + 8^2 = 289$)

3	70°. OM = ON이므로 두 현 AB, AC의 길이가 같아 △ABC는 이등변삼각형이고, ∠ABC = (180° − 40°) ÷ 2 = 70°
4	△OAM과 △OBM에서 ∠OMA = ∠OMB = 90°, OA = OB(반지름), OM은 공통이므로 RHS 합동이다. 따라서 AM = BM이다.
5	10 cm. 직선 MH는 현 AB의 수직이등분선이라 원의 중심 O를 지난다. 반지름을 r이라 하면 AM = 8, OM = r − 4이고 $8^2 + (r-4)^2 = r^2$, $64 + r^2 - 8r + 16 = r^2$, $8r = 80$, $r = 10$
6	① 24 cm ② 10 cm ③ 이등분한다

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 피타고라스·이등변삼각형 흔들림(보충 S16) □ RHS 합동 흔들림 □
S04 종이 접기: AM = BM 확인 □ 접은 선이 중심을 지남 확인 □ 도움을 받아 접음 □
S12 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①②만 □ ③만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제와 까닭 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 수직이 아닌 선분도 이등분한다고 봄(M1) □ 현의 절반을 답으로 씀(M2) □ 빗변을 잘못 잡음(M3) □

메모: _____